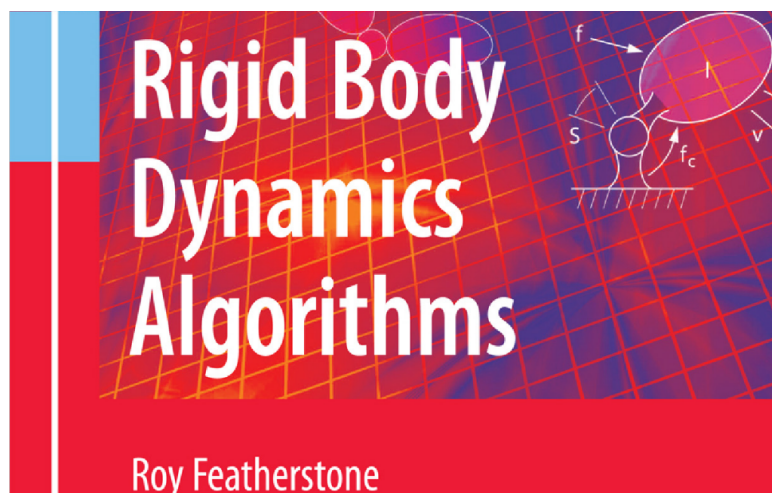

刚体动力学算法学习笔记

Rigid Body Dynamics Algorithm



魏舟

2026 年 2 月 15 日

刚体动力学算法的笔记

目录

1	简介 (Introduction)	5
1.1	动力学算法 (Dynamics Algorithms)	5
1.2	空间向量 (Spatial Vectors)	6
2	空间向量代数 (Spatial Vector Algebra)	7
2.1	数学基础知识 (Mathematical Preliminaries)	7
2.1.1	向量与向量空间 (Vectors and Vector Spaces)	7
2.1.2	对偶空间 (The Dual of a Vector Space)	7
2.1.3	对偶基与对偶坐标 (Dual Bases and Dual Coordinates)	8
2.1.4	对偶空间性质的数学推导	8
2.1.5	算子与并矢 (Operators and Dyadics)	9
2.1.6	并矢与并矢张量 (Dyads and Dyadics)	9
2.1.7	算子与并矢的张量积表示	9
2.2	空间速度 (Spatial Velocity)	10
2.2.1	速度场公式 (Velocity Field)	10
2.2.2	应用举例与物理特性	11
2.2.3	注意事项	12
2.3	空间力 (Spatial Force)	12
2.3.1	力矩变换公式	12
2.3.2	Plücker 坐标表示	12
2.3.3	重要特性：不变性 (Invariance)	13
2.3.4	总结：运动向量与力向量的对偶排列	13
2.4	标量积 (Scalar Product)	14

Chapter 1

简介 (Introduction)

刚体动力学常用三维向量 (x, y, z) 来表示。但 RNEA 采用六维向量进行表示，无比精妙。这样做的优点有：

1. 使代数式的表达更为简洁
2. 缩减了代数式所占据的空间（现代算法的实现工具是计算机，计算机的内存其实并不是很大。）
3. 简化了计算机内的运算

1.1 动力学算法 (Dynamics Algorithms)

一个刚体系统的动力学一定是由一个方程，一个能描述作用在系统上的力和这些力所造成的加速度的方程，来进行表示的。

那么动力学算法何为啊？动力学算法就是一个求解动力学量的数值的一个流程。

我们初中时就知道 $F = ma$ ，何为啊？所谓动力学，就是力和加速度的关系。于是动力学便可以拆为两个部分：正动力学和逆动力学。

1. 正动力学 (Forword Dynamics): 由力求加速度

$$\ddot{\mathbf{q}} = FD(model, \mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \boldsymbol{\tau}) = \mathbf{H}^{-1}(\boldsymbol{\tau} - \mathbf{C})$$

2. 逆动力学 (Inverse Dynamics): 由加速度求力

$$\boldsymbol{\tau} = ID(model, \mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}}) = \mathbf{H}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}$$

一个刚体的运动学方程可以被表示为这样的一个普适形式：

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{H}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$$

其中：

- $\boldsymbol{\tau}$ 是作用在系统上的外力向量
- $\mathbf{H}$ 是惯性矩阵
- $\mathbf{C}$ 是偏置力项矩阵

1.2 空间向量 (Spatial Vectors)

三维空间中的刚体有六个运动自由度，但我们通常用三维矢量来表示它的动力学。因此，要表述刚体的运动方程，我们实际上必须表述两个矢量方程：

$$\mathbf{f} = m\mathbf{a}_C$$

$$\mathbf{n}_C = \mathbf{I}\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{I}\boldsymbol{\omega}$$

第一个方程表示施加在物体上的力与其质心的线加速度之间的关系。第二个方程表示施加在物体上的力矩，即物体的质心，和它的角加速度之间的关系。（传递矩阵法为什么是四个基本方程？）在空间矢量表示法中，我们使用 6D 矢量，它结合了刚体运动的线性和角度方面。这样，线加速度和角加速度组合成空间加速度矢量，力和力矩组合成空间力矢量，依此类推。使用空间矢量表示法，刚体的运动方程可以写成

$$\mathbf{f} = \mathbf{I}\mathbf{a} + \mathbf{v} \times^* \mathbf{I}\mathbf{v}$$

- $\mathbf{f}$ (空间力/Spatial Force): 一个 6 维向量（也称为 Wrench），包含了作用在物体上的力和力矩。
- $\mathbf{I}$ (空间惯性矩阵/Spatial Inertia): 一个 6×6 的对称矩阵，包含了物体的质量、质心位置以及惯性张量。
- $\mathbf{a}$ (空间加速度/Spatial Acceleration): 描述刚体运动状态变化的 6 维向量。
- $\mathbf{a}$ (空间加速度/Spatial Acceleration): 描述刚体运动状态变化的 6 维向量。
- $\mathbf{a}$ (空间加速度/Spatial Acceleration): 描述刚体运动状态变化的 6 维向量。
- $\mathbf{v}$ (空间速度/Spatial Velocity): 包含角速度和线速度的 6 维向量（也称为 Twist）。
- $\times^*$ (对偶跨乘算子/Dual Cross Product): 这是空间向量代数特有的运算，用于计算力向量在旋转参考系中的变化。

这样的表示方法提供了很多优良的性质哦。比如

$$\mathbf{I}_{\text{new}} = \mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2$$

Chapter 2

空间向量代数 (Spatial Vector Algebra)

2.1 数学基础知识 (Mathematical Preliminaries)

2.1.1 向量与向量空间 (Vectors and Vector Spaces)

在空间向量代数中，线性代数将向量定义为向量空间中的元素。四种向量空间：

- $\mathbb{R}^n$ — 坐标向量 (Coordinate vectors): 通常表示为 $n \times 1$ 的列矩阵，用于代表其他抽象向量。
- E^n — 欧几里得向量 (Euclidean vectors): 定义了欧几里得内积，具有长度 (Magnitude) 和方向 (Direction) 的属性。
- M^n — 空间运动向量 (Spatial motion vectors): 描述刚体运动属性，如速度和加速度。在三维动力学中通常使用 M^6 。
- F^n — 空间力向量 (Spatial force vectors): 描述力、冲量和动量。在三维动力学中通常使用 F^6 。

这里面上标表示空间的维数。除了上述空间外，还会用到一类空间，即所谓的 $m \times n$ 维向量空间，由 $m \times n$ 矩阵构成。记作： $\mathbf{R}^{m \times n}$

上下标注意

上标 (Hats) 的条件：

当需要区分空间向量和三维向量时，给三维向量加帽子。比如 $\hat{v}$

当需要区分坐标向量和抽象向量时，在坐标向量下面加下划线，比如 $\underline{v}$

2.1.2 对偶空间 (The Dual of a Vector Space)

设 V 为一个向量空间，其对偶空间记作 V^* 。它们具有以下性质：

- V^* 与 V 维度相同。
- V 和 V^* 之间定义了标量积 (Scalar Product)，记作 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ ，其中 $\mathbf{u} \in V^*, \mathbf{v} \in V$ 。
- 物理关联： M^n 和 F^n 互为对偶空间。如果 $\mathbf{m} \in M^6$ 是速度， $\mathbf{f} \in F^6$ 是力，则 $\mathbf{m} \cdot \mathbf{f}$ 的物理意义是该力产生的功率。

2.1.3 对偶基与对偶坐标 (Dual Bases and Dual Coordinates)

互惠条件 (Reciprocity Condition)

设 $\mathcal{D} = \{\mathbf{d}_1, \dots, \mathbf{d}_n\}$ 是 U 的基, $\mathcal{E} = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 是 V 的基。若它们满足以下条件, 则称其为对偶基:

$$\mathbf{d}_i \cdot \mathbf{e}_j = \begin{cases} 1 & \text{if } i = j \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2.1)$$

对偶坐标下的运算

在对偶坐标系下, 标量积可以表示为坐标向量的转置相乘:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \underline{\mathbf{u}}^T \underline{\mathbf{v}} \quad (2.2)$$

其中 $\underline{\mathbf{u}}$ 和 $\underline{\mathbf{v}}$ 分别是向量在对偶基下的坐标表示。

坐标变换

若 $\mathbf{X}$ 是作用于运动向量的变换矩阵, 则作用于对偶空间 (力向量) 的对应变换矩阵 $\mathbf{X}^*$ 为:

$$\mathbf{X}^* = \mathbf{X}^{-T} \quad (2.3)$$

2.1.4 对偶空间性质的数学推导

标量积的数学定义

设 V 是 n 维向量空间 (对应 M^n), V^* 是其对偶空间 (对应 F^n)。定义标量积为一个映射 $\langle \cdot, \cdot \rangle : V^* \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 。该映射必须满足以下数学性质:

1. **双线性 (Bilinearity):** 对于 $\forall a, b \in \mathbb{R}$, 有 $\langle a\mathbf{u}_1 + b\mathbf{u}_2, \mathbf{v} \rangle = a\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{v} \rangle + b\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v} \rangle$ 。
2. **非退化性 (Non-degeneracy):** 若对于所有 $\mathbf{u} \in V^*$ 都有 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$, 则必有 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 。这保证了 V 中的每一个运动分量在 V^* 中都有唯一的对应力分量来产生响应。

对偶基的构造与互惠性推导

设 $\mathcal{E} = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 是 V 的一组基。由于标量积是非退化的, 根据线性代数基本定理, 在 V^* 中必然存在唯一的一组基 $\mathcal{D} = \{\mathbf{d}_1, \dots, \mathbf{d}_n\}$, 使得:

$$\langle \mathbf{d}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \delta_{ij} \quad (2.4)$$

其中 δ_{ij} 为 Kronecker delta 符号。**证明:** 任一向量 $\mathbf{v} \in V$ 可表示为 $\mathbf{v} = \sum v_j \mathbf{e}_j$ 。则其第 i 个分量可以通过与对偶基做标量积提取出来:

$$\langle \mathbf{d}_i, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{d}_i, \sum_j v_j \mathbf{e}_j \rangle = \sum_j v_j \langle \mathbf{d}_i, \mathbf{e}_j \rangle = v_i \quad (2.5)$$

这证明了在对偶坐标系下, 标量积在数值上等同于坐标向量的点积 $\underline{\mathbf{u}}^T \underline{\mathbf{v}}$ 。

坐标变换阵 $\mathbf{X}^* = \mathbf{X}^{-T}$ 的推导

考虑线性变换（基底更迭）。设从基底 $\mathcal{E}$ 到 $\mathcal{E}'$ 的变换矩阵为 $\mathbf{X}$ ，即 $\mathbf{v}' = \mathbf{X}\mathbf{v}$ 。为了保持数学形式的协变性（Covariance），标量积必须是基底无关的标量：

$$\underline{\mathbf{u}}'^T \underline{\mathbf{v}}' = \underline{\mathbf{u}}^T \underline{\mathbf{v}} \quad (2.6)$$

将 $\underline{\mathbf{v}}' = \mathbf{X}\underline{\mathbf{v}}$ 代入上式：

$$\underline{\mathbf{u}}'^T (\mathbf{X}\underline{\mathbf{v}}) = \underline{\mathbf{u}}^T \underline{\mathbf{v}} \quad (2.7)$$

由于该式对所有 $\underline{\mathbf{v}}$ 均成立，移项合并得：

$$(\underline{\mathbf{u}}'^T \mathbf{X} - \underline{\mathbf{u}}^T) \underline{\mathbf{v}} = 0 \implies \underline{\mathbf{u}}'^T \mathbf{X} = \underline{\mathbf{u}}^T \quad (2.8)$$

对等式两边取转置：

$$\mathbf{X}^T \underline{\mathbf{u}}' = \underline{\mathbf{u}} \implies \underline{\mathbf{u}}' = (\mathbf{X}^T)^{-1} \underline{\mathbf{u}} = \mathbf{X}^{-T} \underline{\mathbf{u}} \quad (2.9)$$

由此得出，对偶空间的变换矩阵必然是原空间变换阵的逆转置 $\mathbf{X}^* = \mathbf{X}^{-T}$ 。

2.1.5 算子与并矢 (Operators and Dyadics)

算子 $\mathbf{a} \cdot$ 与 $\mathbf{a} \times$

- $\mathbf{a} \cdot$ 是一个算子，将向量 $\mathbf{b}$ 映射为标量 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 。
- $\mathbf{a} \times$ 是一个算子，将向量 $\mathbf{b}$ 映射为跨乘向量 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 。在坐标表示下， $\mathbf{a} \times$ 表现为一个方阵。即一个斜对称矩阵（或者叫反对称矩阵）。

$$\mathbf{a} \times = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

2.1.6 并矢与并矢张量 (Dyads and Dyadics)

形式如 $\mathbf{ab} \cdot$ 的表达式称为并矢 (Dyad)。它是一个线性算子，映射规则如下：

$$(\mathbf{ab} \cdot) \mathbf{c} = \mathbf{a}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}) \quad (2.11)$$

一个一般的线性映射 $\mathbf{L}$ 可以表示为 r 个线性无关并矢的和，称为并矢张量：

$$\mathbf{L} = \sum_{i=1}^r \mathbf{a}_i \mathbf{b}_i \cdot \quad (2.12)$$

在空间向量代数中，这种形式常用于表示空间惯性张量。

2.1.7 算子与并矢的张量积表示

一个并矢 $\mathbf{ab} \cdot$ 在数学上对应于张量积 $\mathbf{a} \otimes \mathbf{b}$ ，其中 $\mathbf{a} \in U, \mathbf{b} \in V^*$ 。其作用于向量 $\mathbf{c} \in V$ 的线性映射定义为：

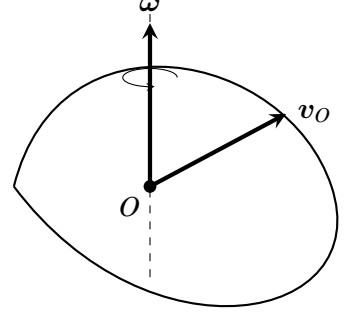
$$(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b})(\mathbf{c}) = \mathbf{a}(\mathbf{b}, \mathbf{c}) \quad (2.13)$$

空间惯性张量 $\mathbf{I}$ 便是这种形式的求和 $\sum \mathbf{a}_i \mathbf{b}_i \cdot$ ，它建立了从 M^6 到 F^6 的映射。

2.2 空间速度 (Spatial Velocity)

为了描述刚体 B 的运动，我们选择空间中一个任意固定的原点 O 。在此参考点下，刚体的运动由一对 3D 向量完整指定：

- ω : 角速度向量，描述刚体绕过 O 点轴线的旋转。
- v_O : 线速度向量，指代刚体上当前与 O 点重合的点的瞬时速度。



此时，刚体可被视为在以线速度 v_O 平移的同时，绕着穿过 O 点的轴以角速度 ω 旋转。

2.2.1 速度场公式 (Velocity Field)

基于上述描述，刚体上任意一点 P 的速度 v_P 可由以下公式计算：

$$v_P = v_O + \omega \times \vec{OP} \quad (2.1)$$

其中 $\vec{OP}$ 是点 P 相对于点 O 的位置向量。该公式定义了一个向量场，即刚体 B 的速度场。虽然 v_O 取决于 O 的选择，但整个速度场是刚体运动的固有属性。

我说白了就是刚体上每个点都有自己的速度大小和方向，这些大小和方向构成一个向量场。

来吧，我们接下来将要开始狂飙了。

显然我们在一个笛卡尔坐标系中，可以这样表示那两个至关重要的速度：线速度和角速度。就像这样。

$$\omega = \omega_x \mathbf{i} + \omega_y \mathbf{j} + \omega_z \mathbf{k}$$

$$v_O = v_{Ox} \mathbf{i} + v_{Oy} \mathbf{j} + v_{Oz} \mathbf{k}$$

这样我们把两个三维的速度整合为一个六维的速度。即下面的表示。

Plücker 坐标表示

引入以 O 为原点的笛卡尔坐标系 O_{xyz} ，定义标准正交基 $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ 。刚体的 6 自由度运动可以分解为六个基本运动：绕 x, y, z 轴的旋转以及沿 x, y, z 方向的平移。

由此定义 Plücker 基底 $\mathcal{D}_O \subset \mathbb{M}^6$ ：

$$\mathcal{D}_O = \{\mathbf{d}_{Ox}, \mathbf{d}_{Oy}, \mathbf{d}_{Oz}, \mathbf{d}_x, \mathbf{d}_y, \mathbf{d}_z\} \quad (2.2)$$

空间速度向量 $\hat{\mathbf{v}}$ 及其在 $\mathcal{D}_O$ 下的坐标向量为：

$$\hat{\mathbf{v}}_O = \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \\ v_{Ox} \\ v_{Oy} \\ v_{Oz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\omega} \\ \mathbf{v}_O \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

这里 $\hat{\mathbf{v}}$ 是 $\mathbf{M}^6$ 空间中的一个元素，它将刚体的角速度和线速度统一在一个 6D 向量中。

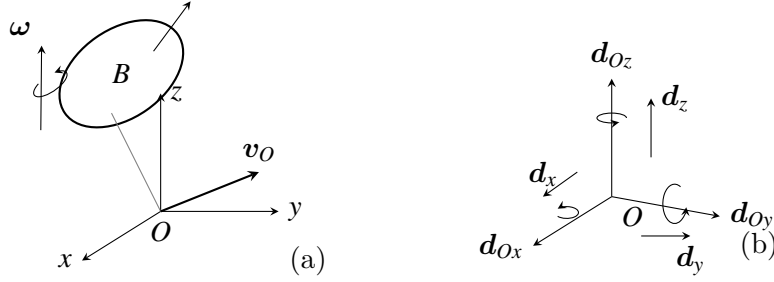


图 2.1: 刚体运动学向量分解示意图

2.2.2 应用举例与物理特性

Example 2.1: 向量场的线性叠加

若 $\hat{\mathbf{v}}_1$ 和 $\hat{\mathbf{v}}_2$ 是两个空间速度，其对应的速度场分别为 $\mathbf{V}_1$ 和 $\mathbf{V}_2$ 。根据空间向量空间的线性性质，它们的合成速度 $\hat{\mathbf{v}}_{sum} = \hat{\mathbf{v}}_1 + \hat{\mathbf{v}}_2$ 对应的速度场满足线性叠加原理：

$$\mathbf{V}_{sum}(P) = \mathbf{V}_1(P) + \mathbf{V}_2(P) \quad (\forall P) \quad (2.5)$$

这说明 6D 空间向量的加法运算，完美映射了三维物理空间中刚体运动的复合关系。

Example 2.2: 坐标变换的不变性 (Invariance)

空间向量的核心物理价值在于其坐标无关性。即使我们改变参考原点，空间向量作为一个几何实体是不变的。研究原点从 O 换到 P 时的表现。假设 P 的坐标在 O 系下为 $(r, 0, 0)$ ，根据速度变换公式 (2.1)，点 P 的线速度分量 v_P 计算如下：

$$\begin{bmatrix} v_{Px} \\ v_{Py} \\ v_{Pz} \end{bmatrix} = \mathbf{v}_O + \boldsymbol{\omega} \times \begin{bmatrix} r \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{Ox} \\ v_{Oy} + \omega_z r \\ v_{Oz} - \omega_y r \end{bmatrix} \quad (2.14)$$

虽然坐标分量 (v_{Px}, v_{Py}, v_{Pz}) 发生了变化，但由于 Plücker 基底向量 $\mathcal{D}_P$ 同时也发生了对应的几何位移，两者的变化相互抵消。因此，空间向量 $\hat{\mathbf{v}}$ 保持不变。这种不变性使得我们可以像处理普通的 3D 向量一样，对 6D 空间向量进行代数运算，而不必时刻担心参考点的漂移。

深度补充：运动螺旋 (Screw Theory) 的解释

为了更深入理解空间速度，我们可以引入**螺旋理论**。空间速度 $\hat{\mathbf{v}}$ 实际上定义了一个螺旋运动：

- **螺旋轴 (Screw Axis)**：刚体上所有速度方向与角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 平行的点构成的直线。
- **节距 (Pitch)**：定义为线性速度沿轴向分量与角速度大小的比值 $h = \frac{\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{v}_O}{\|\boldsymbol{\omega}\|^2}$ 。

这种几何视角解释了为什么空间速度只需要 6 个参数就能描述极其复杂的刚体三维运动。

2.2.3 注意事项

在空间向量代数中，速度向量 $\hat{\mathbf{v}}$ 通常将角速度放在前三个分量，线速度放在后三个分量。这种排列与空间力 (Spatial Force) 的排列 (力矩在前，线性力在后) 互为对偶，使得两者的内积 $\hat{\mathbf{f}} \cdot \hat{\mathbf{v}}$ 正好等于功率。

2.3 空间力 (Spatial Force)

在空间向量代数中，作用于刚体 B 上的力也可以通过一对 3D 向量来完整描述。给定一个任意选择的固定点 O ，作用在刚体上的总力系可以等效为：

- $\mathbf{f}$ ：线性力 (Linear Force)，其作用线通过点 O 。
- $\mathbf{n}_O$ ：力偶矩 (Couple)，代表作用于刚体上的总力矩。

2.3.1 力矩变换公式

若已知相对于点 O 的力矩，则相对于空间中任意点 P 的总力矩 $\mathbf{n}_P$ 为：

$$\mathbf{n}_P = \mathbf{n}_O + \mathbf{f} \times \vec{OP} \quad (2.6)$$

对称性观察 你会发现公式 (2.6) 与速度变换公式 (2.1) 具有完全一致的数学结构。在此类比中：

- 线性力 $\mathbf{f}$ 对应角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 。
- 力偶矩 $\mathbf{n}_O$ 对应线速度 $\mathbf{v}_O$ 。

这种对称性是空间向量代数能够将动力学方程简化的核心原因。

2.3.2 Plücker 坐标表示

为了在 6D 空间中表达力，我们引入 Cartesian 坐标系 O_{xyz} ，并将 $\mathbf{f}$ 与 $\mathbf{n}_O$ 分解为分量形式：

$$\begin{aligned} \mathbf{n}_O &= n_{Ox}\mathbf{i} + n_{Oy}\mathbf{j} + n_{Oz}\mathbf{k} \\ \mathbf{f} &= f_x\mathbf{i} + f_y\mathbf{j} + f_z\mathbf{k} \end{aligned}$$

定义 Plücker **力基底** $\mathcal{E}_O = \{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z, \mathbf{e}_{Ox}, \mathbf{e}_{Oy}, \mathbf{e}_{Oz}\} \subset \mathbb{F}^6$ 。其中：

- 前三个基向量 ($\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z$) 是沿坐标轴的单位力偶。

- 后三个基向量 ($\mathbf{e}_{Ox}, \mathbf{e}_{Oy}, \mathbf{e}_{Oz}$) 是通过原点 O 且沿坐标轴的单位线性力。

空间力向量 $\hat{\mathbf{f}} \in \mathbf{F}^6$ 在该基底下的坐标向量表示为:

$$\hat{\mathbf{f}}_O = \begin{bmatrix} n_{Ox} \\ n_{Oy} \\ n_{Oz} \\ f_x \\ f_y \\ f_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{n}_O \\ \mathbf{f} \end{bmatrix} \quad (2.9)$$

2.3.3 重要特性：不变性 (Invariance)

虽然分量 $n_{Ox}, n_{Oy}, \dots$ 的具体数值取决于坐标系 O_{xyz} 的位置和朝向，但由这些分量与基底向量组合而成的空间力向量 $\hat{\mathbf{f}}$ 作为一个整体是 ** 不变的 (Invariant) **。它代表了施加在刚体上的物理相互作用本身，不随观测者的参考系选择而改变。

2.3.4 总结：运动向量与力向量的对偶排列

在笔记中需要特别注意分量的排列顺序：这种“交叉对应”的排列方式保证了标量积（内积）具

向量类型	前三个分量	后三个分量
空间速度 $\hat{\mathbf{v}}$	角速度 $\boldsymbol{\omega}$	线速度 $\mathbf{v}_O$
空间力 $\hat{\mathbf{f}}$	力偶矩 $\mathbf{n}_O$	线性力 $\mathbf{f}$

有明确的物理意义：

$$P = \hat{\mathbf{f}} \cdot \hat{\mathbf{v}} = \mathbf{n}_O \cdot \boldsymbol{\omega} + \mathbf{f} \cdot \mathbf{v}_O$$

即空间力和空间速度的乘积等于该力对刚体所做的 ** 瞬时功率 **。

Plücker 表示法 (Plücker Notation)

Plücker 坐标是 6D 向量的首选坐标系。该表示法将 Plücker 坐标与特定于速度 ($\mathbf{v}$ 和 $\boldsymbol{\omega}$) 及力 (线性力和力矩向量) 的符号相结合。

在一般情况下，若 $\hat{\mathbf{m}}$ 和 $\hat{\mathbf{f}}$ 分别表示 $\mathbf{M}^6$ 和 $\mathbf{F}^6$ 中的通用元素，则它们的 Plücker 坐标为：

$$\hat{\mathbf{m}}_O = \begin{bmatrix} m_x \\ m_y \\ m_z \\ m_{Ox} \\ m_{Oy} \\ m_{Oz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{m} \\ \mathbf{m}_O \end{bmatrix} \quad \text{以及} \quad \hat{\mathbf{f}}_O = \begin{bmatrix} f_{Ox} \\ f_{Oy} \\ f_{Oz} \\ f_x \\ f_y \\ f_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_O \\ \mathbf{f} \end{bmatrix} \quad (2.15)$$

我们应始终按照 **角量在前，线性量在后** (angular-before-linear) 的顺序排列 Plücker 坐标；即三个角坐标始终排在最前面。

线向量与自由向量 (Line Vectors and Free Vectors)

- **线向量** (Line vector): 由一条有向直线和一个幅值特征化 (例如: 纯转动、线性力)。它可以用五个数字来指定。
- **自由向量** (Free vector): 由一个幅值和一个方向特征化 (例如: 纯平移、纯力偶)。它可以用三个数字来指定。

令 $\hat{s}$ 为任一空间向量, s 和 s_O 为提供其 Plücker 坐标的两个 3D 坐标向量。基本事实如下:

- 如果 $s = 0$, 则 $\hat{s}$ 是一个自由向量。
- 如果 $s \cdot s_O = 0$, 则 $\hat{s}$ 是一个线向量。直线的方向由 s 给出, 直线本身是满足 $\vec{OP} \times s = s_O$ 的点 P 的集合。
- 任何空间向量 (自由向量除外) 都可以唯一地表示为一个线向量与一个平行自由向量之和。对于运动向量, 其表达式为:

$$\begin{bmatrix} s \\ s_O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s \\ s_O - hs \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ hs \end{bmatrix} \quad \text{其中} \quad h = \frac{s \cdot s_O}{s \cdot s} \quad (2.16)$$

在螺线理论 (Screw Theory) 中, 最通用的刚体运动称为 twist (**旋量**), 最通用的力称为 wrench (**力旋量**)。自由向量幅值与线向量幅值的比值称为 pitch (**节距**)。

幅值 (Magnitude)

空间向量在欧几里得意义上没有幅值。然而, 对于四类空间向量可以定义有意义的幅值: 转动、平移、线性力和力偶。幅值仅在每一类内部具有可比性。Plücker 基向量取决于所选的单位制。

2.4 标量积 (Scalar Product)

空间向量上的标量积定义要求一个参数必须是运动向量 ($\hat{m} \in M^6$), 另一个必须是力向量 ($\hat{f} \in F^6$)。

- 表达式 $\hat{m} \cdot \hat{m}$ 和 $\hat{f} \cdot \hat{f}$ 是 **未定义** (not defined) 的。
- 标量积在 M^6 和 F^6 之间建立了一种正式的 **对偶** (duality) 关系: 每个空间都是另一个空间的对偶空间。

M^6 和 F^6 上的对偶坐标系由两个基底 $\{d_1, \dots, d_6\} \subset M^6$ 和 $\{e_1, \dots, e_6\} \subset F^6$ 构成, 满足:

$$d_i \cdot e_j = \begin{cases} 1 & \text{如果 } i = j \\ 0 & \text{否则} \end{cases} \quad (2.17)$$

如果 $\underline{m}$ 和 $\underline{f}$ 在对偶坐标系中表示 $\hat{m} \in M^6$ 和 $\hat{f} \in F^6$, 则:

$$\hat{m} \cdot \hat{f} = \underline{m}^T \underline{f} \quad (2.18)$$

若矩阵 X 对运动向量执行坐标变换, 而 X^* 对力向量执行相同的变换, 则两者关系为:

$$X^* = X^{-T} \quad (2.19)$$